

Master 2 Électronique & Systèmes Embarqués

Le PMIC TI BQ25570

Energy Harvesting & Dimensionnement Solaire

Architecture Ultra-Low Power, Algorithme MPPT FOCV, Régulation Buck & Calculs Rigoureux de Dimensionnement

Support de Cours Magistral / Travaux Dirigés

Sommaire du Cours

Partie I : Théorie & Modélisation

- Enjeux de l'Energy Harvesting en IoT
- Modèle électrique de la cellule PV (1 diode)
- Courbes I-V, P-V et concept du MPPT
- Environnements : Indoor vs Outdoor

Partie II : Architecture & Dimensionnement

- Architecture interne du BQ25570
- Cold-Start, Boost synchrone & Buck Nanopower
- Formules et calcul des ponts de polarisation
- Cas d'étude concret (Projet RAK3172 LoRaWAN)
- Exercice de TD & Règles de routage PCB

1. Profil Énergétique d'un Nœud Sans-Fil

Le Paradoxe Énergétique

- **Consommation en veille** : $50 \text{ nA} - 1 \mu\text{A}$ (99.9% du temps).
- **Crêtes d'émission RF** : $30 \text{ mA} - 120 \text{ mA}$ pendant quelques dizaines de ms.
- **Puissance moyenne requise** : Souvent seulement $5 \mu\text{W}$ à $200 \mu\text{W}$.

Contrainte sur le PMIC

- Le courant propre de repos (I_Q) du PMIC doit être **négligeable** devant le courant de veille ($I_Q < 500 \text{ nA}$).
- Nécessité d'un réservoir d'énergie (Supercap / Batterie) capable de délivrer la pointe de courant.

2. Modèle Électrique du Panneau Solaire

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp \left(\frac{q(V + IR_s)}{nk_B T} \right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{sh}}$$

- I_{ph} : Photocourant $\propto$ Flux lumineux G (W/m^2 ou Lux).
- I_0 : Courant de saturation inverse ($10^{-12} - 10^{-9}$ A).
- n : Facteur d'idéalité ($1 \leq n \leq 2$).

- R_s : Résistance série (pertes ohmiques contacts/grille).
- R_{sh} : Résistance shunt (fuites périphériques de jonction).

2. Caractéristique P-V et Principe FOCV

Points Remarquables

- V_{OC} : Tension à vide ($I = 0$).
- I_{SC} : Courant de court-circuit ($V = 0$).
- P_{MAX} (**MPP**) : Point où le rectangle $V_{MPP} \times I_{MPP}$ est maximal.
- **Fill Factor** : $FF = \frac{V_{MPP} \cdot I_{MPP}}{V_{OC} \cdot I_{SC}} \approx 0.7 - 0.85$.

Technique FOCV (Fractional V_{OC})

Pour le silicium, le rapport V_{MPP}/V_{OC} est quasi-invariant par rapport à l'éclairement :

$$V_{MPP} \approx k_{PV} \cdot V_{OC} \quad (k_{PV} \approx 75\% - 80\%)$$

⇒ Permet un asservissement analogique périodique ultra-simple sans calcul MCU !

2. Indoor vs Outdoor : Ordres de Grandeur

Environnement	Éclairement	Puissance Lumineuse	Puissance Électrique Récoltée ($S = 10 \text{ cm}^2, \eta = 15\%$)
Plein Soleil (Outdoor)	100 000 Lux	100 mW/cm^2	$\approx 150 \text{ mW}$
Ciel Couvert (Outdoor)	10 000 Lux	10 mW/cm^2	$\approx 15 \text{ mW}$
Bureau Éclairé (Indoor)	500 Lux	$\approx 2 \text{ W/m}^2$	$\approx 20 - 40 \mu\text{W}$
Zone Sombre / Couloir	100 – 200 Lux	$\approx 0.5 \text{ W/m}^2$	$\approx 5 - 10 \mu\text{W}$

En Indoor, la puissance disponible est de l'ordre de la dizaine de microwatts : **un PMIC classique consommerait toute l'énergie produite !**

3. Présentation du TI BQ25570

Performances Clés

- **Cold-Start** : Démarre dès $V_{IN} \geq 330 \text{ mV}$ et $P_{IN} \geq 15 \mu\text{W}$.
- **Post-Start** : Fonctionne jusqu'à $V_{IN} = 100 \text{ mV}$!
- **Courant de repos (I_Q)** : 488 nA typique.
- **Sortie Buck** : Régulée ($1.3 \text{ V} - V_{BAT}$), jusqu'à 110 mA.

Blocs Intégrés

- Oscillateur Ring de démarrage à froid
- Convertisseur Boost synchrone à contrôle PFM
- Circuit d'échantillonnage MPPT programmable
- Gestion batterie :
 V_{BAT_OV} , V_{BAT_UV} , V_{BAT_OK}
- Régulateur Buck synchrone nanopower

3. Machine d'États & Fonctionnement

1. **Phase Cold-Start** ($V_{STOR} < 1.8 \text{ V}$) : Chargeur auxiliaire non-synchrone élève la tension jusqu'à 1.8 V.
2. **Phase Main Boost** ($V_{STOR} \geq 1.8 \text{ V}$) : Le Boost synchrone principal s'active avec régulation MPPT.
3. **Échantillonnage MPPT périodique** : Toutes les 16 s, l'entrée est ouverte pendant 256 ms pour mesurer V_{OC} et stocker la consigne V_{MPP} sur C_{REF} .
4. **Protection Batterie** :
 - Si $V_{BAT} \geq V_{BAT_OV}$: Le Boost s'arrête (anti-surcharge).
 - Si $V_{BAT} < V_{BAT_UV}$: Le régulateur Buck est inhibé (anti-décharge profonde).
 - Si $V_{BAT} \geq V_{BAT_OK_PROG}$: Le signal `VBAT\_OK` passe au niveau haut pour réveiller le microcontrôleur.

4. Dimensionnement des Ponts de Polarisation

⚠ Règle Impérative de l'Ultra-Low Power

La somme des résistances de chaque pont diviseur doit valoir :

$$\sum R_{pont} = 10 \text{ M}\Omega \text{ à } 20 \text{ M}\Omega \quad (\text{Typique : } 13 \text{ M}\Omega)$$

Sous 3.3 V, un pont classique de 100 k Ω consomme 33 μ A (inacceptable !).

Un pont de 13 M Ω ne consomme que 250 nA.

Tension de référence interne : $V_{REF_DC} = 1.21 \text{ V}$

4. Étage MPPT & Pourquoi Implanter R_{OC1}/R_{OC2}

1. Consigne MPPT (`VOC\_SAMP`)

$$V_{MPP} = V_{OC} \cdot \left(\frac{R_{OC1}}{R_{OC1} + R_{OC2}} \right)$$

- $R_{OC1} = 10.5 \text{ M}\Omega$, $R_{OC2} = 2.61 \text{ M}\Omega$ (80.09%).
- Somme totale : $13.11 \text{ M}\Omega$ ($I_{leak} \approx 180 \text{ nA}$).

⚠ Pourquoi Implanter le Pont R_{OC} ?

- **Précision selon technologie** : Permet d'ajuster k_{PV} (72% Indoor amorphe, 80% Silicium mono, 50% TEG).
- **Stabilité au Cold-Start** : Évite les perturbations de tracking si V_{STOR} oscille au démarrage.
- **Modularité du PCB** : Changement de source sans réimplantation matérielle.

4. Formules de Dimensionnement (2/2)

3. Sous-Tension Batterie (V_{BAT_UV})

$$V_{BAT_UV} = V_{REF_DC} \left(1 + \frac{R_{UV2}}{R_{UV1}} \right)$$

- $\frac{R_{UV2}}{R_{UV1}} = \frac{V_{BAT_UV}}{1.21 \text{ V}} - 1$

4. Sortie Régulée Buck (V_{OUT})

$$V_{OUT} = V_{REF_DC} \left(1 + \frac{R_{OUT2}}{R_{OUT1}} \right)$$

- $\frac{R_{OUT2}}{R_{OUT1}} = \frac{V_{OUT}}{1.21 \text{ V}} - 1$

5. Cas d'Étude : Nœud LoRaWAN sur Supercondensateur

Cahier des Charges Système (Projet M2)

- **MCU & Transceiver** : RAK3172 (STM32WLE5CC), tension d'alimentation $V_{OUT} = 3.30 \text{ V}$.
- **Capteurs** : BME280 (P, T, H) et LIS2HH12 (Accéléromètre I^2C).
- **Stockage d'Énergie : Supercondensateur** $C = 10.0 \text{ F}$ ($V_{max} = 4.00 \text{ V}$, $V_{min} = 2.00 \text{ V}$).
- **Générateur Solaire** : Cellule $4 \times$ silicium ($k_{PV} = 80\% \implies V_{MPP} = 1.92 \text{ V}$).
- **Seuils Réveil / Alerte** : $V_{BAT_OK_PROG} = 3.60 \text{ V}$ / $V_{BAT_OK_HYST} = 3.40 \text{ V}$.

5. Synthèse des Valeurs Normalisées (Série E96)

Fonction	Paramètre Cible	Formule / Rapport	Résistances Théoriques	Valeurs Normalisées E96 (1%)
MPPT Ratio	$k_{PV} = 80\%$	$R_{OC1}/R_{tot} = 0.80$	10.4 M Ω /2.60 M Ω	$R_{OC1} = 10.5 \text{ M}\Omega$, $R_{OC2} = 2.61 \text{ M}\Omega$
Sur-tension V_{BAT_OV}	4.00 V (Supercap)	$R_{OV2}/R_{OV1} = 1.2039$	5.76 M Ω /6.93 M Ω	$R_{OV1} = 5.76 \text{ M}\Omega$, $R_{OV2} = 6.98 \text{ M}\Omega$
Sous-tension V_{BAT_UV}	2.00 V	$R_{UV2}/R_{UV1} = 0.6529$	7.87 M Ω /5.14 M Ω	$R_{UV1} = 7.87 \text{ M}\Omega$, $R_{UV2} = 5.11 \text{ M}\Omega$
Sortie Buck V_{OUT}	3.30 V	$R_{OUT2}/R_{OUT1} = 1.7273$	4.75 M Ω /8.20 M Ω	$R_{OUT1} = 4.75 \text{ M}\Omega$, $R_{OUT2} = 8.25 \text{ M}\Omega$
Indicateur V_{BAT_OK}	3.60 V/3.40 V	Pont triple ($R_{tot} = 13\text{M}\Omega$)	4.37/3.07/5.49 M Ω	$R_{OK1} = 4.42\text{M}$, $R_{OK2} = 3.09\text{M}$, $R_{OK3} = 5.49\text{M}$

5. Dimensionnement des Composants Passifs

Inductances

- $L_{BST} = 22 \mu\text{H}$: $\text{DCR} < 1.5 \Omega$, $I_{sat} > 150 \text{ mA}$ (ex: Coilcraft LPS3015-223).
- $L_{OUT} = 10 \mu\text{H}$: $\text{DCR} < 1 \Omega$, $I_{sat} > 200 \text{ mA}$ (ex: Murata LQH3NPN100).

Condensateurs & Stockage

- **Supercondensateur** $C = 10.0 \text{ F}/4.0 \text{ V}$ sur broche V_{BAT} .
- $C_{STOR} = 4.7 \mu\text{F}$:  Condensateur céramique local indispensable.
- $C_{REF} = 10 \text{ nF} - 22 \text{ nF}$ (C0G/NPO très faible fuite).
- $C_{OUT} = 22 \mu\text{F}$ (Supporte les pics de courant 30 – 100 mA RF).

6. Règles de Routage PCB & Pièges Nano-Ampères

Courants de Fuite Parasites

- À $10 - 20\text{ M}\Omega$, une poussière ou de l'humidité créant une fuite de 50 nA induit une erreur de 500 mV !
- **Solutions** : Anneau de garde (Guard Ring) relié à la masse, nettoyage aux ultrasons + *Conformal Coating* (vernis).

CEM et Découplage

- Placer C_{STOR} au plus près physique des broches VSTOR et PGND.
- Minimiser la surface de la boucle de commutation des broches `LBOOST\_SW` et `LBUCK\_SW`.
- Connecter le thermal pad (PowerPAD) directement au plan de masse de référence.

7. Exercice Pratique : Bilan d'Énergie & Autonomie

Cahier des charges :

- Élément de stockage : **Supercondensateur** 10.0 F ($V_{max} = 4.00 \text{ V}$, $V_{min} = 2.00 \text{ V}$).
- Tension de sortie utile : $V_{OUT} = 3.30 \text{ V}$ ($\eta_{buck} \approx 85\%$).
- Veille profonde : $P_{sleep} = 10.0 \mu\text{W}$ ($3.0 \mu\text{A}$ sous 3.3V).
- Émission LoRaWAN : $E_{tx} = 15.0 \text{ mJ}$ toutes les 10 minutes (600 s).

Question : Calculer l'énergie stockée utile et l'autonomie dans l'obscurité totale.

7. Solution Détaillée du Bilan d'Énergie

Énergie Stockée ($C = 10.0 \text{ F}$)

$$\Delta E = \frac{1}{2} C (V_{max}^2 - V_{min}^2) = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (4.0^2 - 2.0^2) = 60.00 \text{ J}$$

Puissance moyenne totale :

$$P_{tx} = \frac{15 \text{ mJ}}{600 \text{ s}} = 25 \mu\text{W} \implies P_{total} = 10 + 25 = 35 \mu\text{W}$$

$$\text{Puissance prélevée : } P_{in} = \frac{35 \mu\text{W}}{0.85} \approx 41.2 \mu\text{W}$$

Autonomie en Obscurité Totale

$$t = \frac{\Delta E}{P_{in}} = \frac{60.00 \text{ J}}{41.18 \times 10^{-6} \text{ W}} \approx 1.457 \times 10^6 \text{ s}$$

$t \approx 16.9$ jours avec transmission LoRa

$t_{veille_seule} \approx 59.0$ jours en veille

Conclusion & Points Clés pour l'Ingénieur

1. **Le BQ25570** est la référence industrielle pour combiner Boost Harvester MPPT et régulateur Buck sous $I_Q < 500 \text{ nA}$.
2. **L'algorithme FOCV** est optimal pour les cellules solaires ($k_{PV} \approx 80\%$) et TEG (50%) sans overhead de calcul.
3. **La règle des 10 – 20 M Ω** sur les ponts diviseurs est indispensable pour garantir l'autonomie réelle.
4. **Le layout PCB** doit impérativement intégrer des anneaux de garde et un vernis protecteur contre les fuites de surface.

Merci pour votre attention ! Questions & Débat.

